

Instalación de Oracle AI Database 26ai Free en una máquina virtual Debian 13 y conexión con SQL Developer

1. Objetivo

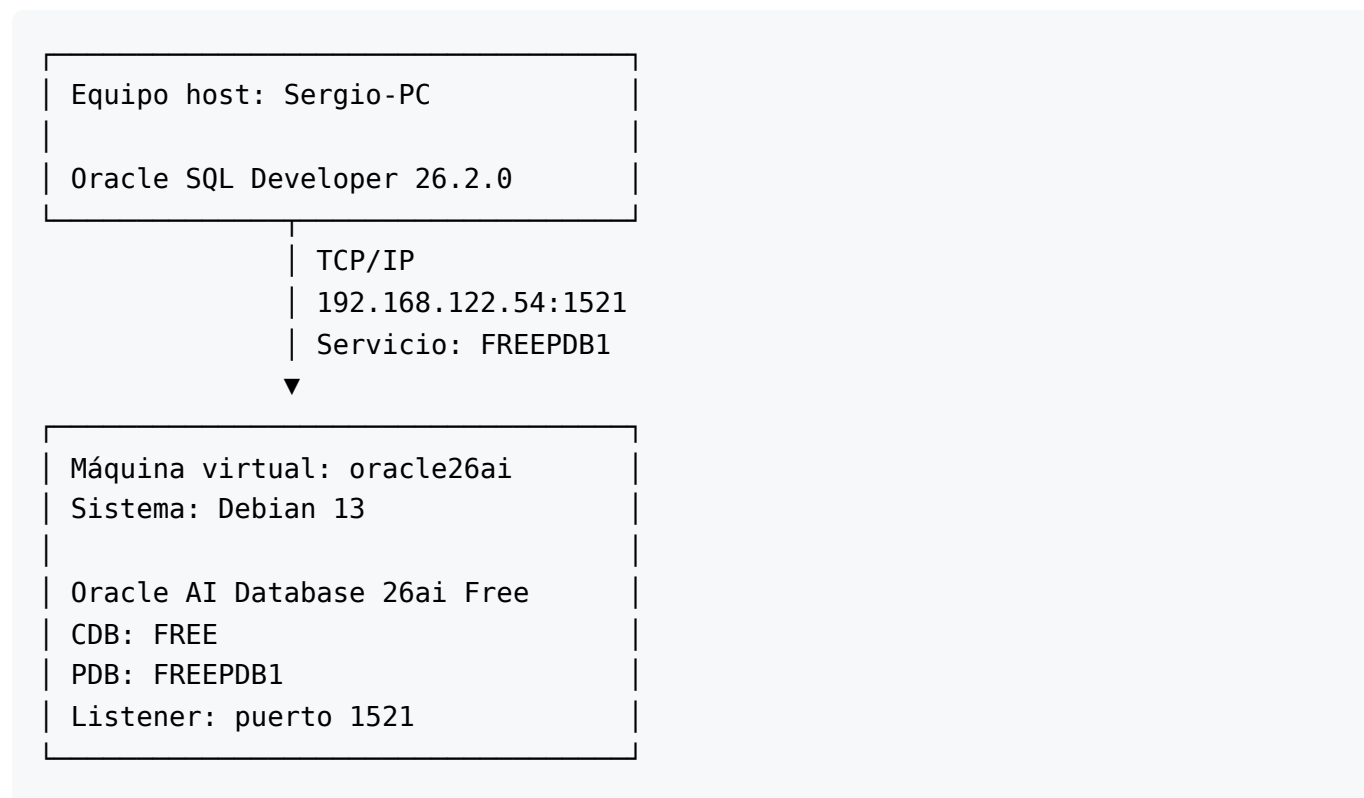
En esta práctica se instala y configura Oracle AI Database 26ai Free en una máquina virtual con Debian 13. Posteriormente se instala Oracle SQL Developer en el equipo host y se realiza una conexión remota a la base de datos.

La conexión final se realiza contra la PDB `FREEPDB1` usando la dirección IP `192.168.122.54` , el puerto `1521` y el nombre de servicio `FREEPDB1` .

2. Entorno utilizado

Elemento	Valor
Alumno	Sergio Mesa
Fecha	6 de octubre de 2026
Equipo host	Sergio-PC
Máquina virtual	<code>oracle26ai</code>
Sistema de la VM	Debian 13
Disco de la VM	50 GB
Dirección IP de la VM	<code>192.168.122.54</code>
Base de datos	Oracle AI Database 26ai Free
Base contenedora	<code>FREE</code>
Base pluggable	<code>FREEPDB1</code>
Puerto del listener	<code>1521</code>
Cliente	Oracle SQL Developer 26.2.0
Java del host	OpenJDK 21.0.12.1

3. Esquema de la conexión



4. Requisitos de la máquina virtual

Antes de instalar Oracle se comprueban los recursos de la máquina virtual y la configuración de red:

```
hostname
hostname -f
ip -br a
free -h
df -h /
```

La máquina virtual utilizada tiene 50 GB de disco y dispone de una IP accesible desde el host: `192.168.122.54`.

Para una instalación de prácticas se recomienda disponer de al menos 2 GB de RAM, 2 GB de swap y espacio libre suficiente en `/opt`.

Si no existe swap, se puede crear un fichero de 2 GB:

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
sudo sh -c 'echo "/swapfile swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab'
free -h
```

5. Preparación de Debian 13

Se actualiza el sistema e instalan las herramientas necesarias:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y alien libaio1 libnsl2 netcat-openbsd unzip
```

Se comprueba el nombre completo de la máquina virtual:

```
hostname
hostname -f
getent hosts "${hostname -f}"
```

Si fuera necesario, se añade el nombre de la máquina al fichero `/etc/hosts` :

```
sudo nano /etc/hosts
```

Ejemplo de entrada para esta práctica:

```
192.168.122.54 oracle26ai
```

6. Instalación de Oracle AI Database 26ai Free

Se descarga desde la página oficial de Oracle el paquete de Oracle AI Database 26ai Free para Linux de 64 bits y se guarda en el directorio de descargas de la máquina virtual.

```
cd ~/Descargas
ls -lh
```

Al trabajar con Debian 13, el paquete RPM se instala mediante `alien` :

```
cd ~/Descargas
sudo alien -i oracle-ai-database-free-26ai-*.rpm
```

Una vez terminada la instalación se comprueba que el software Oracle está disponible:

```
find /opt/oracle -type f -name sqlplus 2>/dev/null
dpkg -l | grep -i oracle
```

7. Configuración inicial de Oracle

Después de instalar el software se ejecuta el script de configuración:

```
sudo /etc/init.d/oracle-free-26ai configure
```

Durante este proceso se establece la contraseña de las cuentas administrativas de Oracle.

La configuración crea los siguientes elementos:

- La base contenedora `FREE` .
- La base pluggable `FREEPDB1` .
- El listener Oracle en el puerto `1521` .
- Los directorios y ficheros necesarios para la base de datos.

8. Servicio de arranque automático en Debian

8.1. Problema encontrado

El instalador de Oracle añade el script clásico:

```
/etc/init.d/oracle-free-26ai
```

Este script permite arrancar y detener la base de datos manualmente:

```
sudo /etc/init.d/oracle-free-26ai start
sudo /etc/init.d/oracle-free-26ai stop
sudo /etc/init.d/oracle-free-26ai status
```

El arranque manual funciona y muestra un resultado similar a este:

```
Starting Oracle Net Listener.  
Oracle Net Listener started.  
Starting Oracle AI Database instance FREE.  
Oracle AI Database instance FREE started.
```

Sin embargo, al intentar habilitar directamente el script mediante systemd se obtiene el siguiente problema:

```
sudo systemctl is-enabled oracle-free-26ai  
sudo systemctl is-active oracle-free-26ai
```

La salida muestra que el servicio aparece como `disabled` e `inactive`, aunque el script de inicio pueda arrancar Oracle manualmente.

El motivo es que `oracle-free-26ai` es un script SysV de `/etc/init.d/` y no una unidad systemd nativa. En Debian, el script no contiene la información de niveles de arranque que necesita `update-rc.d` para habilitarlo directamente.

Por ese motivo, este comando devuelve un error:

```
sudo systemctl enable oracle-free-26ai
```

```
update-rc.d: error: oracle-free-26ai Default-Start contains no runlevels,  
aborting.
```

8.2. Solución: crear una unidad systemd propia

Se crea una unidad systemd llamada `oracle26ai.service`. Esta unidad utiliza el script original de Oracle para iniciar y detener la base de datos, pero permite a Debian habilitar el arranque automático correctamente.

Se crea el fichero de servicio:

```
sudo tee /etc/systemd/system/oracle26ai.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Oracle AI Database 26ai Free
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/etc/init.d/oracle-free-26ai start
ExecStop=/etc/init.d/oracle-free-26ai stop
TimeoutStartSec=10min
TimeoutStopSec=10min

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

Se recarga systemd, se habilita el servicio y se inicia:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable oracle26ai.service
sudo systemctl start oracle26ai.service
```

Se comprueba el estado:

```
sudo systemctl is-enabled oracle26ai.service
sudo systemctl is-active oracle26ai.service
sudo systemctl status oracle26ai.service --no-pager
```

Resultado obtenido:

```
enabled
active
```

El estado completo puede aparecer como:

```
Active: active (exited)
```

Este estado es correcto. La unidad ejecuta el script de Oracle, el script arranca la instancia y el listener en segundo plano, y después termina. `RemainAfterExit=yes` mantiene la unidad marcada como activa.

A partir de este punto, la base de datos se gestiona con los siguientes comandos:

```
sudo systemctl start oracle26ai.service
sudo systemctl stop oracle26ai.service
sudo systemctl restart oracle26ai.service
sudo systemctl status oracle26ai.service --no-pager
```

```
sergio@oracle26ai:~$ sudo systemctl start oracle26ai.service
sergio@oracle26ai:~$ sudo systemctl stop oracle26ai.service
sergio@oracle26ai:~$ sudo systemctl restart oracle26ai.service
sergio@oracle26ai:~$ sudo systemctl status oracle26ai.service --no-pager
● oracle26ai.service - Oracle AI Database 26ai Free
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/oracle26ai.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Tue 2026-10-06 19:58:08 UTC; 3s ago
  Invocation: f79937c2eb414a8181706ca684c7fffa
    Process: 2034 ExecStart=/etc/init.d/oracle-free-26ai start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2034 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Mem peak: 4M
       CPU: 60ms

Oct 06 19:58:03 oracle26ai oracle-free-26ai[2034]: Starting Oracle Net Listener.
Oct 06 19:58:03 oracle26ai su[2041]: (to oracle) root on none
Oct 06 19:58:03 oracle26ai su[2041]: pam_unix(su:session): session opened for user oracle(uid=10...(uid=0)
Oct 06 19:58:03 oracle26ai su[2041]: pam_unix(su:session): session closed for user oracle
Oct 06 19:58:03 oracle26ai oracle-free-26ai[2034]: Oracle Net Listener started.
Oct 06 19:58:03 oracle26ai oracle-free-26ai[2034]: Starting Oracle AI Database instance FREE.
Oct 06 19:58:03 oracle26ai su[2049]: (to oracle) root on none
Oct 06 19:58:03 oracle26ai su[2049]: pam_unix(su:session): session opened for user oracle(uid=10...(uid=0)
Oct 06 19:58:08 oracle26ai oracle-free-26ai[2034]: Oracle AI Database instance FREE started.
Oct 06 19:58:08 oracle26ai systemd[1]: Finished oracle26ai.service - Oracle AI Database 26ai Free.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
sergio@oracle26ai:~$
```

9. Preparar el usuario Oracle

Se entra con el usuario `oracle` :

```
sudo su - oracle
```

Se cargan las variables del entorno de Oracle:

```
export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree
export ORACLE_SID=FREE
export PATH="$ORACLE_HOME/bin:$PATH"
```

Se comprueba que SQL*Plus está disponible:

```
which sqlplus
sqlplus -v
```

Para cargar estas variables en futuras sesiones se añaden al perfil del usuario Oracle:

```
cat >> ~/.bash_profile <<'EOF'
export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree
export ORACLE_SID=FREE
export PATH="$ORACLE_HOME/bin:$PATH"
EOF
```

Después se recarga el perfil:

```
source ~/.bash_profile
```

10. Comprobación de la base de datos

Como usuario `oracle`, se abre SQL*Plus como administrador:

```
sqlplus / as sysdba
```

Dentro de SQL*Plus se comprueba el estado de la base de datos:

```
SELECT name, open_mode
FROM v$database;
```

Se comprueba el estado de las PDB:

```
SHOW PDBS;
```

También se puede usar:

```
SELECT name, open_mode
FROM v$pdbs;
```

La PDB `FREEDB1` debe aparecer en modo `READ WRITE`.

Si aparece cerrada, se abre y se guarda ese estado:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE FREEDB1 OPEN;
ALTER PLUGGABLE DATABASE FREEDB1 SAVE STATE;
```

11. Parámetros de arranque: SPFILE

El SPFILE es el fichero que Oracle utiliza para guardar los parámetros de arranque de la instancia.

Dentro de SQL*Plus, conectado como SYSDBA, se muestra el SPFILE que se está usando:

```
SHOW PARAMETER spfile;
```

La salida muestra una ruta parecida a:

```
/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/dbs/spfileFREE.ora
```

```
SQL> SHOW PARAMETER spfile;
```

NAME	TYPE	VALUE
spfile	string	/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/dbs/spfileFREE.ora

```
SQL>
```

Se consultan los parámetros principales relacionados con la base de datos, la instancia y los servicios:

```
COLUMN name FORMAT A20
COLUMN value FORMAT A70

SELECT name, value
FROM v$parameter
WHERE name IN (
    'db_name',
    'instance_name',
    'service_names',
    'local_listener'
)
ORDER BY name;
```

```

SQL> COLUMN name FORMAT A20
COLUMN value FORMAT A70

SELECT name, value
FROM v$parameter
WHERE name IN (
  'db_name',
  'instance_name',
  'service_names',
  'local_listener'
)
ORDER BY name;SQL> SQL> SQL>  2      3      4      5      6      7      8      9

NAME
-----
VALUE
-----
db_name
FREE

instance_name
FREE

local_listener
LISTENER_FREE

NAME
-----
VALUE
-----
service_names
FREE

```

Parámetro	Función
db_name	Nombre de la base contenedora, normalmente FREE
instance_name	Nombre de la instancia Oracle, normalmente FREE
service_names	Servicios que Oracle publica para aceptar conexiones
local_listener	Listener local que utiliza Oracle para registrar sus servicios

El servicio usado para conectarse a la base pluggable es FREEPDB1 .

12. Configuración del listener

El listener es el proceso que recibe conexiones de red y las dirige al servicio Oracle solicitado.

La conexión de esta práctica utiliza:

IP: 192.168.122.54
Puerto: 1521
Servicio: FREEPDB1

Para evitar problemas con el entorno del usuario, el estado del listener se consulta desde el usuario `sergio` indicando el entorno de Oracle de forma explícita:

```
sudo -u oracle env \  
  ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree \  
  ORACLE_SID=FREE \  
  
PATH=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/  
/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin \  
  /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin/lsnrctl status
```

```
sergio@oracle26ai:~$ sudo -u oracle env \  
  ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree \  
  ORACLE_SID=FREE \  
  PATH=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin \  
  /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin/lsnrctl status  
  
LSNRCTL for Linux: Version 23.26.3.0.0 - Production on 06-OCT-2026 20:04:34  
  
Copyright (c) 1991, 2026, Oracle. All rights reserved.  
  
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=0.0.0.0)(PORT=1521)))  
STATUS of the LISTENER  
-----  
Alias                LISTENER  
Version              TNSLSNR for Linux: Version 23.26.3.0.0 - Production  
Start Date           06-OCT-2026 19:58:03  
Uptime               0 days 0 hr. 6 min. 31 sec  
Trace Level          off  
Security             ON: Local OS Authentication  
SNMP                 OFF  
Listener Parameter File /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/network/admin/listener.ora  
Listener Log File     /opt/oracle/diag/tnslsnr/oracle26ai/listener/alert/log.xml  
Listening Endpoints Summary...  
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=0.0.0.0)(PORT=1521)))  
Services Summary...  
Service "5d1b0023fa580ef5e065000000000001" has 1 instance(s).  
  Instance "FREE", status READY, has 1 handler(s) for this service...  
Service "FREE" has 1 instance(s).  
  Instance "FREE", status READY, has 1 handler(s) for this service...  
Service "FREEXDB" has 1 instance(s).  
  Instance "FREE", status READY, has 1 handler(s) for this service...  
Service "freepdb1" has 1 instance(s).  
  Instance "FREE", status READY, has 1 handler(s) for this service...  
The command completed successfully  
sergio@oracle26ai:~$
```

Para mostrar los servicios registrados:

```

sudo -u oracle env \
  ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree \
  ORACLE_SID=FREE \

PATH=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr
/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin \
  /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin/lsnrctl services

```

En la salida debe aparecer el servicio `FREEPDB1` :

```
Service "FREEPDB1" has 1 instance(s).
```

```

Service "freepdb1" has 1 instance(s).
  Instance "FREE", status READY, has 1 handler(s) for this service...
    Handler(s):
      "DEDICATED" established:0 refused:0 state:ready
      LOCAL SERVER
The command completed successfully
sergio@oracle26ai:~$

```

12.1. Fichero `listener.ora`

El fichero de configuración del listener suele estar en:

```
$ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora
```

Se muestra su contenido con:

```

sudo -u oracle env \
  ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree \

PATH=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr
/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin \
  nl -ba /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/network/admin/listener.ora

```

```

sergio@oracle26ai:~$ sudo -u oracle env \
  ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree \
  PATH=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/
bin \
  nl -ba /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/network/admin/listener.ora
  1 LISTENER =
  2   (DESCRIPTION_LIST =
  3     (DESCRIPTION =
  4       (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 0.0.0.0)(PORT = 1521))
  5     )
  6   )
sergio@oracle26ai:~$

```

Un fichero de listener básico puede tener esta estructura:

```
LISTENER =  
  (DESCRIPTION_LIST =  
    (DESCRIPTION =  
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracle26ai)(PORT = 1521))  
    )  
  )
```

Elemento	Función
LISTENER	Nombre del proceso listener
PROTOCOL = TCP	Comunicación mediante TCP/IP
HOST = oracle26ai	Máquina donde se ejecuta Oracle
PORT = 1521	Puerto utilizado para recibir conexiones

13. Configuración de `tnsnames.ora`

`tnsnames.ora` permite definir alias de conexión para no repetir siempre la dirección IP, el puerto y el servicio de Oracle.

El fichero suele estar en:

```
$ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora
```

Se muestra su contenido:

```
sudo -u oracle env \  
  ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree \  
  
PATH=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr  
/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin \  
nl -ba /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/network/admin/tnsnames.ora
```

```

sergio@oracle26ai:~$ sudo -u oracle env \
  ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree \
  PATH=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/
bin \
nl -ba /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/network/admin/tnsnames.ora
1 # tnsnames.ora Network Configuration File: /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/network/admin/tns
names.ora
2 # Generated by Oracle configuration tools.
3
4 FREE =
5   (DESCRIPTION =
6     (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 0.0.0.0)(PORT = 1521))
7     (CONNECT_DATA =
8       (SERVER = DEDICATED)
9       (SERVICE_NAME = FREE)
10    )
11  )
12
13 LISTENER_FREE =
14   (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 0.0.0.0)(PORT = 1521))
15
16
17
18 FREEPDB1_VM =
19   (DESCRIPTION =
20     (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.122.54)(PORT = 1521))
21     (CONNECT_DATA =
22       (SERVER = DEDICATED)
23       (SERVICE_NAME = FREEPDB1)
24    )
25  )
sergio@oracle26ai:~$

```

Antes de modificarlo se crea una copia de seguridad:

```

sudo cp /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/network/admin/tnsnames.ora \
/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/network/admin/tnsnames.ora.bak

```

Se edita el fichero con el usuario Oracle:

```

sudo -u oracle nano
/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/network/admin/tnsnames.ora

```

Al final del fichero se añade el alias de la máquina virtual:

```

FREEPDB1_VM =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.122.54)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = FREEPDB1)
    )
  )

```

Se comprueba el alias con:

```

sudo -u oracle env \
  ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree \
  ORACLE_SID=FREE \

PATH=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr
/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin \
  /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin/tnsping FREEPDB1_VM

```

El resultado correcto termina con una línea parecida a:

OK (x msec)

```

sergio@oracle26ai:~$ sudo -u oracle env ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree ORACLE_SID=FREE PATH=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin /opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin/tnsping FREEPDB1_VM

TNS Ping Utility for Linux: Version 23.26.3.0.0 - Production on 06-OCT-2026 20:09:14

Copyright (c) 1997, 2026, Oracle. All rights reserved.

Used parameter files:
/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/network/admin/sqlnet.ora

Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.122.54)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = FREEPDB1)))
OK (0 msec)
sergio@oracle26ai:~$

```

Campo	Función
<code>FREEPDB1_VM</code>	Nombre corto elegido para la conexión
<code>HOST</code>	Dirección IP de la máquina virtual Oracle
<code>PORT</code>	Puerto del listener
<code>SERVICE_NAME</code>	Servicio de la PDB a la que se realiza la conexión

14. Comprobación de red y firewall

Desde el equipo host se comprueba que la máquina virtual responde y que el puerto Oracle está disponible:

```

ping -c 3 192.168.122.54
nc -vz 192.168.122.54 1521

```

Si se utiliza `firewalld` dentro de la VM, se puede abrir el puerto 1521:

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
```

15. Instalación de Java y JavaFX en el host

En el equipo host se instala OpenJDK 21 y JavaFX:

```
sudo apt update
sudo apt install -y openjdk-21-jdk openjfx
```

Se comprueba la versión de Java:

```
/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/java -version
```

Resultado utilizado:

```
openjdk version "21.0.12.1" 2026-08-18
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.12.1+1-1-deb13u1-Debian)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.12.1+1-1-deb13u1-Debian, mixed mode,
sharing)
```

Se comprueba que JavaFX está instalado:

```
ls -l /usr/share/openjfx/lib/javafx.base.jar
```

16. Instalación y configuración de Oracle SQL Developer

Se descarga el archivo ZIP de Oracle SQL Developer para Linux y se extrae en el directorio de aplicaciones:

```
mkdir -p ~/Aplicaciones
cd ~/Descargas
unzip sqldeveloper-*.zip -d ~/Aplicaciones
```

Se comprueba la ruta del script principal:

```
find ~/Aplicaciones -type f -name sqldeveloper.sh
```

La ruta utilizada es:

```
$HOME/Aplicaciones/sqldeveloper/sqldeveloper.sh
```

16.1. Configuración del JDK

Se edita el fichero de SQL Developer:

```
nano "$HOME/Aplicaciones/sqldeveloper/sqldeveloper/bin/jdk.conf"
```

Se deja activa la siguiente línea:

```
SetJavaHome /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
```

16.2. Configuración de JavaFX

Durante el inicio de SQL Developer apareció este error:

```
java.lang.module.FindException: Module javafx.base not found
```

Para solucionarlo se edita el launcher:

```
nano "$HOME/Aplicaciones/sqldeveloper/ide/bin/launcher.sh"
```

Se localizan las líneas:

```
CheckJDK  
CheckLibraryPath  
AppendVMSpecificOptions  
AppendCommandLineVMOptions
```

Justo después de `AppendCommandLineVMOptions` se añaden:

```
# JavaFX modules for Java 21  
AddVMOption --module-path=/usr/share/openjfx/lib  
AddVMOption --add-modules=javafx.controls,javafx.fxml,javafx.web,javafx.swing
```

16.3. Lanzador local de SQL Developer

Se crea el comando `sqldeveloper` :

```
mkdir -p ~/.local/bin

cat > ~/.local/bin/sqldeveloper <<'EOF'
#!/bin/sh

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64
export PATH="$JAVA_HOME/bin:$PATH"

exec "$HOME/Aplicaciones/sqldeveloper/sqldeveloper.sh" "$@"
EOF

chmod +x ~/.local/bin/sqldeveloper
```

Se comprueba la ruta:

```
command -v sqldeveloper
```

La ruta obtenida es:

```
/home/sergio/.local/bin/sqldeveloper
```

Se inicia SQL Developer:

```
sqldeveloper
```

17. Conexión desde SQL Developer

Se crea una conexión nueva con los siguientes datos:

Campo	Valor
Nombre de conexión	Oracle-VM
Usuario	SYSTEM
Contraseña	Contraseña definida durante la configuración de Oracle
Tipo de conexión	Básico
Nombre del host	192.168.122.54
Puerto	1521
Método de conexión	Nombre del Servicio
Nombre del servicio	FREEPDB1
Rol	Predeterminado

Se pulsa **Probar** y, cuando el resultado es correcto, se pulsa **Conectar**.

En una primera prueba se utilizó el SID `xe`, lo que produjo este error:

ORA-12505: No se puede conectar a la base de datos.
El SID xe no está registrado con el listener.

La solución fue seleccionar **Nombre del Servicio** y utilizar `FREEPDB1`.

18. Validación final

Una vez conectado desde SQL Developer se ejecuta:

```
SELECT
  SYS_CONTEXT('USERENV', 'DB_NAME') AS base_datos,
  SYS_CONTEXT('USERENV', 'SERVICE_NAME') AS servicio,
  SYS_CONTEXT('USERENV', 'SERVER_HOST') AS servidor,
  USER AS usuario
FROM dual;
```

Resultado obtenido:

BASE_DATOS	SERVICIO	SERVIDOR	USUARIO
FREEPDB1	freepdb1	oracle26ai	SYSTEM

La consulta confirma que SQL Developer se conecta correctamente desde el host a la base pluggable `FREEPDB1` , alojada en la máquina virtual `oracle26ai` .

19. Problemas frecuentes

ORA - 12505

Este error aparece cuando se utiliza un SID incorrecto, como `xe` .

Solución: seleccionar **Nombre del Servicio** y utilizar:

```
FREEPDB1
```

ORA - 12514

Este error aparece cuando el listener no conoce el servicio solicitado.

Como SYSDBA se puede ejecutar:

```
ALTER PLUGGABLE DATABASE FREEPDB1 OPEN;  
ALTER PLUGGABLE DATABASE FREEPDB1 SAVE STATE;  
ALTER SYSTEM REGISTER;
```

Después se revisa:

```
lsnrctl services
```

TNS-12541: No listener

Este error indica que el listener no está disponible en el host o puerto utilizado.

Se comprueba el servicio Oracle:

```
sudo systemctl status oracle26ai.service --no-pager
```

Se comprueba el listener con el entorno de Oracle:

```
sudo -u oracle env \  
  ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree \  
  ORACLE_SID=FREE \  
  
PATH=/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr  
/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin \  
/opt/oracle/product/26ai/dbhomeFree/bin/lsnrctl status
```

Module javafx.base not found

Este error se produce cuando SQL Developer no encuentra los módulos JavaFX.

Solución:

```
sudo apt install -y openjfx
```

Y añadir al launcher:

```
AddVMOption -module-path=/usr/share/openjfx/lib  
AddVMOption --add-modules=javafx.controls,javafx.fxml,javafx.web,javafx.swing
```

No se puede conectar al puerto 1521

Desde el host se realizan estas comprobaciones:

```
ping -c 3 192.168.122.54  
nc -vz 192.168.122.54 1521
```

Dentro de la VM se revisa:

```
sudo systemctl status oracle26ai.service --no-pager  
ss -ltnp | grep 1521
```

20. Conclusión

Oracle AI Database 26ai Free se ha instalado y configurado en una máquina virtual Debian 13. La base dispone de la CDB `FREE`, la PDB `FREEPDB1` y un listener configurado en el puerto `1521`.

Como el script de inicio instalado por Oracle no se pudo habilitar directamente con systemd en Debian, se creó la unidad `oracle26ai.service` . Esta unidad utiliza el script original de Oracle y permite que la base de datos se inicie automáticamente al arrancar la máquina virtual.

Oracle SQL Developer se configuró en el equipo host usando OpenJDK 21 y JavaFX. La conexión se realizó con la dirección `192.168.122.54` , el puerto `1521` y el nombre de servicio `FREEPDB1` .

21. Referencias

- Oracle, [Oracle AI Database Free Installation Guide, 26ai for Linux](#).
- Oracle, [Starting and Stopping Oracle AI Database Free](#).
- Oracle, [Connecting to Oracle Database Free](#).
- Oracle, [Installing and Starting SQL Developer](#).